교사용 지도서 · 학생에게 배포하지 마세요 (정답·해설 포함)

교사용 기본과정 2차시 · 100분

주제 01 · 지도서

CERN과 물질의 기본 구성

세상을 이루는 가장 작은 조각은 무엇이고, 눈으로 볼 수 없는 것을 우리는 어떻게 알아낼까?

01 개요

과정 단계	기본과정 첫 주제(20시간 프로젝트의 문 열기). 고1도 참여 가능
교육과정 연계	통합과학 – 물질과 규칙성(우주 초기의 기본 입자와 원소의 생성) / 물리학 – 빛과 물질(원자와 물질의 구성) / 과학탐구실험 – 과학의 본성과 탐구(증거에 근거한 모형 만들기)
선수 학습	원자는 원자핵과 전자로 이루어짐(중학교), 전하의 종류, 10의 거듭제곱과 지수 계산
핵심 개념	물질의 계층과 크기 규모(10^{-3} m → 10^{-15} m), 원자의 대부분은 빈 공간, 쿼크의 분수 전하와 양성자(uud)·중성자(udd), 표준모형 17개 입자의 분류, 간접 관측과 모형, CERN의 역할
수업 형태	1차시: 모둠(4인) 블랙박스 탐구 + 발표 / 2차시: 개념 설명 + 1인 1기기(또는 2인 1기기) 3D 모의실험 + 개별 확인 문제

학습 목표와 성취 판단 기준

1. **물질의 계층과 크기**: 분자 → 원자 → 원자핵 → 핵자 → 쿼크를 순서대로 말하고 크기를 10의 거듭제곱으로 나타낸다.
   판단 기준: 표 B-1을 바르게 채우고, 원자 ÷ 원자핵 ≈ 10^4~10^5을 계산하며 "원자는 대부분 빈 공간"이라는 결론을 근거와 함께 쓴다.
2. **표준모형 분류**: 17개 기본 입자를 페르미온(쿼크 6, 렙톤 6)과 보손(게이지 보손 4, 힉스 1)으로 분류하고 uud·udd의 전하를 계산한다.
   판단 기준: 확인 문제 3·4를 맞히고, 모의실험 미션 4·5를 완료한다.
3. **간접 관측**: 블랙박스 탐구에서 증거(깊이, 소리)로 모형을 세우고, 새 증거에 따라 고친다.
   판단 기준: 높이 지도와 모형 그림이 일치하고, A2에서 확실한 부분과 불확실한 부분을 증거로 구분한다.
4. **CERN 이해**: CERN의 설립(1954년), 국제 협력, 주요 발견(W·Z 1983, 힉스 2012), WWW(1989)를 소개한다.
   판단 기준: 자기 평가 6번과 수업 중 구두 설명.

02 준비물과 사전 준비

준비물	수량(4인 1모둠, 8모둠 기준)	구입·대체 방법
미스터리 상자(뚜껑 있는 종이 상자, 약 25×20×10 cm)	8개 + 예비 2	신발 상자, 소형 택배 상자, 다이소 수납 종이상자. 불투명해야 함
숨길 물체(우드락 10 mm 또는 스티로폼 블록, 나무 블록)	상자당 1~2개	문구점·다이소 우드락을 칼로 잘라 직육면체·L자·삼각기둥·원기둥·계단 모양 제작. 글루건으로 바닥에 고정
유리구슬(지름 약 16 mm)	상자당 1개	문구점·다이소. 쇠구슬도 가능(소리가 더 큼)
탐침 막대(대나무 꼬치 25 cm)	16개(모둠당 2)	다이소·마트. 끝을 가위로 1 cm 잘라 뭉툭하게, 네임펜으로 1 cm 눈금 표시. 대체: 빨대에 눈금, 나무젓가락
30 cm 자, 네임펜, 모눈종이	모둠당 1세트	교실 비품
송곳 또는 전동 드릴(6~8 mm), 커터 칼, 글루건, 박스 테이프	교사용 1세트	과학실 비품. 구멍은 교사가 미리 뚫음
(보충) A4 종이, 풀, 그림 카드	모둠당 3장	10의 거듭제곱 종이띠 활동용
태블릿·크롬북·PC	1인 1대(또는 2인 1대)	크롬·엣지·사파리 최신판. 인터넷 없이 파일만으로 실행 가능(sims/t01.html)

상자 만들기(수업 2~3일 전, 상자 8개에 약 1시간): ① 뚜껑 윗면에 5 cm 간격 4×4 격자를 그리고 지름 7 mm 구멍 16개를 뚫은 뒤 '가1~라4' 번호를 씁니다(앞쪽이 '가'줄). ② 바닥에 물체를 글루건으로 단단히 붙이고, 구슬 1개를 넣은 뒤 뚜껑을 테이프로 봉합니다. ③ 상자마다 번호를 붙이고 정답 그림(위에서 본 모양, 높이)을 교사용 기록지에 남겨 둡니다.

추천 모양(난이도 순): 한쪽에 치우친 직육면체 → L자 → 삼각기둥(깊이가 점점 변함) → 원기둥(격자 사이에 걸쳐 판단이 어려움) → 높이가 다른 블록 두 개. 같은 모양 상자를 두 개씩 만들면 모둠 간 결과를 비교하며 '재현성'을 이야기할 수 있습니다.

안전 지도

- 대나무 꼬치 끝은 반드시 잘라 뭉툭하게 만들어 배부하고, 막대를 휘두르거나 사람을 향하지 않도록 지도합니다.
- 구멍 뚫기·칼질·글루건 작업은 교사가 수업 전에 마칩니다. 학생이 상자를 뜯거나 구멍을 넓히지 않도록 규칙을 정합니다.
- 구슬이 바닥에 떨어지면 밟아 미끄러질 수 있으니 바로 줍게 합니다.
- 태블릿 사용 시 화면을 오래 보지 않도록 미션 사이에 활동지 기록을 끼워 넣습니다.

03 수업 흐름

1차시 (50분): 블랙박스 탐구 — 보이지 않는 것을 보는 법

단계·시간	교사 활동	학생 활동	자료·유의점
도입 **5분**	포장된 선물 상자를 흔들어 보이며 "열지 않고 안에 든 것을 알아낼 수 있을까?" 질문. 원자핵 크기(10^{-14} m 이하)를 언급하며 "과학자도 같은 처지"라고 연결	생각 열기 Q1·Q2 작성, 짝과 의견 나누기	활동지 01. 정답보다 다양한 방법을 끌어내기
전개 1 **5분**	CERN 소개: 1954년 설립, 국제 협력, LHC(둘레 26.7 km), "양성자를 부딪쳐 속을 본다". 오늘 활동이 CERN의 방법과 같음을 예고	CERN에 대해 아는 것 말하기	활동지 05를 미리 읽어도 좋음. CERN 사진 1~2장
전개 2 **25분**	상자 배부, 규칙 안내(열지 않기, 막대는 수직으로 천천히). 모둠 순회하며 "그 깊이는 무엇을 뜻하지?", "확실한 칸과 애매한 칸은?" 발문	첫 가설(A0) → 상자 높이 H 측정 → 16개 구멍 깊이 측정 (기록표 1) → 구슬 굴리기 (기록표 2) → 높이 지도와 모형 그림	역할: 탐침·측정·기록·관찰 (소리). 10분 지나면 역할 교대
전개 3 **10분**	같은 상자를 받은 두 모둠의 모형 비교 발표 진행. 모형이 다른 까닭을 증거로 따지게 함. 필요하면 상자를 바꿔 한 번 더 찔러 보게 함	모형 발표(모둠당 1분), 다른 모둠 증거로 모형 수정, A1~A2 작성	정답 공개는 상자 절반만. 나머지는 "끝까지 열지 않는 상자"로 남겨 과학의 잠정성을 강조
정리 **5분**	"막대 = 탐침, 구멍 수 = 분해능" 정리. 러더퍼드(알파 입자)와 LHC(양성자)가 같은 원리임을 연결. 다음 시간 예고: 원자 속으로 10^{12}배 확대	A3~A5 과제로 마무리(집에서 완성 가능)	상자 회수, 막대 수거

2차시 (50분): 크기 사다리와 표준모형 — 3D로 물질 속 여행

단계·시간	교사 활동	학생 활동	자료·유의점
도입 **5분**	지난 시간 블랙박스 결과 상기. "원자핵이 1 cm 구슬이면 원자는 얼마나 클까?" 예상 받기(교실, 운동장, 동네…)	예상을 말하고 손을 들어 투표	정답(약 1 km)은 개념 설명 뒤에 공개

전개 1 **12분**	핵심 개념 1~3 설명: 크기 사다리(그림 1), 원자 → 원자핵 → 양성자 → 쿼크(그림 2), uud·udd 전하 계산, 표준모형 표 읽기(세대, 쿼크·렙톤, 힘 전달 보손, 힉스)	활동지 02를 따라 읽고 공식 칸 확인. uud 전하를 함께 계산	표준모형 17개를 외우게 하지 말고 '분류 규칙'에 집중
전개 2 **20분**	3D 모의실험 운영(아래 06 운영 가이드). 미션 1·2(8분) → 미션 3(6분) → 미션 4·5(6분) 순서로 시간 안내. 빨리 끝난 학생은 업그레이드(반쿼크 퍼즐)	미션 수행, 표 B-1·B-2·B-3 기록, B1~B3 작성	미션 진행 막대가 초록으로 채워지는지 순회 확인
전개 3 **8분**	"실제 CERN에서는" 함께 읽기. W·Z(1983)와 힉스(2012)가 갤러리의 어느 입자인지 찾게 함	활동지 05 읽기, 확인 문제 1~4 풀이	5·6번은 과제로 돌려도 됨
정리 **5분**	핵심 정리: 원자는 대부분 빈 공간, 양성자는 쿼크 3개, 기본 입자 17개, 보이지 않는 것은 충돌·산란으로 본다. 다음 주제(러더퍼드 산란) 예고	자기 평가, [내 답안 복사]로 제출	제출은 학교 학습 관리 시스템(LMS)이나 구글 클래스룸 등에 붙여 넣기

04 핵심 발문과 예상 답변

발문 1. 막대가 8 cm 들어간 구멍과 3 cm 들어간 구멍이 있습니다. 각각 무엇을 뜻할까요?

예상 답변: 8 cm는 바닥에 닿았거나 낮은 물체, 3 cm는 높은 물체 위에 닿았다는 뜻. 상자 높이가 9.5 cm라면 물체 높이는 각각 1.5 cm, 6.5 cm.

후속 발문: 바로 옆 구멍은 바닥인데 이 구멍만 물체에 닿았다면 물체의 가장자리는 어디쯤 있을까? 구멍 사이 5 cm 안에서는 확실히 알 수 있을까?

발문 2. 우리 모둠의 모형이 '맞다'고 말할 수 있을까요? 상자를 열지 않는다면 무엇으로 확신을 높일 수 있을까요?

예상 답변: 열지 않으면 100% 확신은 못 한다. 구멍을 더 뚫거나, 다른 모둠과 결과가 같은지 보거나, 다른 방법(구슬, 자석, 무게 중심)으로 같은 결론이 나오면 더 믿을 수 있다.

후속 발문: 과학자들이 원자핵이나 쿼크를 '안다'고 할 때도 같은 뜻일까? (여러 독립된 실험이 같은 결과를 줄 때 신뢰가 커진다.)

발문 3. 구멍의 간격을 1 cm로 줄이면 무엇이 좋아질까요? 원자 속을 보는 탐침에서 '구멍 간격'에 해당하는 것은 무엇일까요?

예상 답변: 모양을 더 세밀하게 알 수 있다(분해능 향상). 원자 속을 보는 탐침은 입자인데, 더 작은 구조를 보려면 더 짧은 파장, 즉 더 큰 에너지(운동량)를 가진 입자를 써야 한다.

후속 발문: 그래서 CERN은 무엇을 만들었을까? (점점 더 높은 에너지의 가속기, LHC)

발문 4. 원자핵이 1 cm 구슬이라면 원자는 얼마나 클까요?

예상 답변: 처음에는 "1 m", "교실만큼" 같은 답이 많다. 원자/원자핵 ≈ 10^5이므로 10^5 cm = 1 km. 학교 정문에서 1 km 떨어진 곳을 지도에서 찾아보게 하면 효과적이다.

후속 발문: 그렇다면 우리 손이 책상을 뚫고 지나가지 않는 까닭은? (원자 바깥 전자들 사이의 전기적 반발과 양자역학적 효과 때문 — 빈 공간이어도 '빈틈'으로 통과할 수 없다.)

발문 5. 양성자 전하는 +1인데, 쿼크의 전하는 왜 2/3, 1/3 같은 분수일까요? 분수 전하를 가진 입자를 따로 본 적이 없는 까닭은?

예상 답변: 쿼크는 혼자 존재하지 못하고 항상 정수 전하가 되도록 묶여 있다(쿼크 가둠). 쿼크를 떼어 내려고 에너지를 주면 그 에너지로 새 쿼크–반쿼크 쌍이 생겨 다시 묶인 입자가 된다.

후속 발문: 그런데 쿼크가 있다는 것은 어떻게 알았을까? (1968년 SLAC의 전자 산란 실험: 양성자 속 점 같은 알갱이에서 전자가 크게 튕겨 나옴 — 다음 주제 러더퍼드 산란과 같은 방법)

발문 6. 표준모형 표에서 일상 물질을 만드는 입자는 몇 개일까요? 나머지는 왜 필요할까요?

예상 답변: u, d, 전자(그리고 힘을 전달하는 광자·글루온). 2·3세대 입자는 금방 붕괴해 우주선이나 가속기 충돌에서만 잠깐 나타난다. 나머지가 왜 있는지는 아직 풀리지 않은 질문이다.

05 실험 A 지도 팁과 예시 결과

측정 요령: 막대를 구멍에 수직으로 세우고 '툭' 닿는 느낌이 나면 멈춘 뒤, 뚜껑 윗면과 만나는 눈금을 읽습니다. 뚜껑 판 두께(약 0.3 cm)는 모든 측정에 똑같이 들어가므로 깊이를 비교할 때는 무시해도 됩니다.

막히는 모둠 돕기: 깊이를 숫자로만 두지 말고 칸마다 색연필로 칠하게 하면(얕을수록 진하게) 모양이 바로 보입니다. 구슬 소리는 앞→뒤로 기울일 때 '굴러가다 툭 멈추는' 위치를 듣게 하세요.

과학의 본성 연결: 모형이 증거와 맞지 않을 때 고치는 장면을 칭찬하세요. 일부 상자를 끝까지 열지 않으면 학생들이 처음에는 아쉬워하지만, "원자핵은 아무도 열어 본 적이 없다"는 말로 정리하면 오래 기억합니다.

흔한 실수: 막대를 비스듬히 넣어 옆 물체에 닿는 경우, 물체 위에 놓인 구슬에 막대가 닿아 '물체'로 착각하는 경우(같은 구멍을 두 번 재게 하면 구슬은 움직이므로 구별됨).

예시 결과: 상자 3번(L자 블록, 높이 6.0 cm), 상자 안쪽 높이 H = 9.5 cm

줄 \ 칸	1	2	3	4
가(앞)	**3.4**	**3.6**	**3.5**	**3.5**
나	**3.5**	9.4	9.5	9.5
다	**3.6**	9.5	9.3	9.5
라(뒤)	**3.5**	9.5	9.5	9.4

단위 cm. 색칠한 칸: 물체 높이 h = 9.5 − 3.5 ≈ 6.0 cm. 구슬 굴리기 예시: 앞→뒤로 기울이면 구슬이 2~4칸 쪽으로 굴러 뒤 벽에 닿고, 뒤→앞으로 기울이면 '나'줄 근처에서 툭 멈춤(가줄 블록에 막힘). 왼쪽→오른쪽은 막힘 없이 굴러감, 오른쪽→왼쪽은 2칸 근처에서 멈춤(1칸 블록). 결론: '가'줄 전체와 1칸 세로줄을 차지하는 높이 약 6 cm의 L자 블록.

모둠	상자	학생 모형	실제	비고
1·2	1번	오른쪽 뒤 직육면체 4 cm(두 모둠 일치)	직육면체 높이 4 cm	정답 공개
3·4	3번	L자 6 cm / 직육면체 두 개	L자 6 cm	"두 개냐 하나냐"는 구슬 소리로 판정 불가 → 구멍 간격의 한계 토론
5·6	5번	경사면(깊이 3.0 → 8.5 cm로 고르게 변함)	삼각기둥	공개하지 않음
7·8	7번	가운데 원기둥 / 가운데 사각기둥	원기둥 지름 7 cm	격자 간격 5 cm로는 원·사각 구별 불가 → 분해능

06 3D 모의실험 운영 가이드

모의실험(sims/t01.html)은 세 모드입니다: **물질 속으로 줌인**(물방울 → 물 분자 → 산소 원자 → 원자핵 → 양성자, 단계 버튼·휠·두 손가락), **표준모형 갤러리**(17개 입자 구를 눌러 정보 보기), **쿼크 조합 퍼즐**(쿼크를 넣어 전하와 입자 이름 확인). 미션 진행 상태와 기록표는 그 기기의 브라우저에 저장되므로, 공용 기기라면 수업 전에 [기록 지우기]로 비워 두세요. 줌인 모드의 화면 HUD에는 '화면 높이 ≈ … m'와 그 크기의 예(머리카락, 세균, 바이러스…)가 함께 표시됩니다.

화면 색은 구별을 위한 것입니다: 위 쿼크 빨강, 아래 쿼크 파랑, 기묘 쿼크 보라, 글루온 초록 물결선. 쿼크의 '색 전하'(빨강·초록·파랑)와는 다른 것임을 짚어 주세요. 갤러리의 구 크기는 질량을 로그 눈금으로 나타낸 것이며 입자의 실제 크기가 아닙니다.

1. 미션 1 (물질 속으로) — 기대 결과: 다섯 단계를 방문하면 자동 완료. 물방울 1×10^{-3} m → 물 분자 2.8×10^{-10} m(3.6×10^{6}배 작아짐) → 산소 원자 1×10^{-10} m(2.8배) → 원자핵 6×10^{-15} m(약 1.7×10^{4}배) → 양성자 1.7×10^{-15} m(3.5배). 원자 → 원자핵 사이(10^{-11}~10^{-14} m)는 화면이 거의 비고 HUD에 "원자 속의 텅 빈 공간"이 표시됩니다. 이 구간에서 잠시 멈추고 "무엇이 보이나?"라고 묻는 것이 이 모의실험의 핵심 장면입니다.
2. 미션 2 (크기 비율) — 기대 결과: $1\times10^{-10} \div 6\times10^{-15} \approx 1.7\times10^{4}$. 10^{4}~3×10^{5} 사이의 값(예: 10^5, 1e5, 20000)을 입력하면 완료됩니다. 10^{5}이라 답한 학생에게는 "산소는 약 2×10^{4}, 수소 원자와 양성자는 약 6×10^{4} — 자릿수로 10^{4}~10^{5}"라고 보충.

3. 미션 3 (표준모형 갤러리) — 기대 결과: 6개 이상, 쿼크·렙톤·게이지 보손·힉스를 하나씩 포함하면 완료. 화면을 누르기 어려운 기기는 [목록에서 고르기]를 쓰게 하세요. [강조해서 보기 → CERN에서 발견된 입자]를 고르면 W·Z·힉스가 밝게 남습니다.
4. 미션 4 (양성자) — 기대 결과: u, u, d를 넣으면 "양성자 p", 전하 계산 (+2/3) + (+2/3) + (−1/3) = +1. 넣는 순서는 상관없습니다.
5. 미션 5 (중성자) — 기대 결과: u, d, d → "중성자 n", 전하 0. 쿼크를 1~2개만 넣거나 쿼크와 반쿼크를 섞어 3개를 넣으면 빨간 주머니와 함께 "안정한 입자를 이루지 못함" 판정이 나옵니다(쿼크 가둠 발문 연결).

업그레이드: [업그레이드: 기묘 쿼크와 반쿼크도 쓰기]를 켜면 s, ū, d̄, s̄가 열립니다. 반양성자(ū ū d̄, −1), π^+(u d̄, +1), K^-(s ū, −1), Ω^-(s s s, −1) 등 20여 가지 조합의 이름을 판정합니다.

07 흔한 오개념과 대응

오개념	바른 개념	대응 활동
원자는 속이 꽉 찬 작은 공이다.	원자 지름은 원자핵의 10^4~10^5배이며 그 사이에는 전자 구름만 있다. 질량의 99.9% 이상이 핵에 있다.	모의실험 미션 1의 '텅 빈 구간', "핵이 1 cm면 원자는 1 km" 비유
전자는 행성처럼 정해진 원 궤도를 돈다.	전자의 위치는 확률로만 말할 수 있으며 구름처럼 퍼져 있다(현재 원자 모형).	원자 단계의 점 구름이 계속 깜빡이며 바뀌는 모습 관찰
좋은 현미경이 있으면 원자핵도 볼 수 있다.	가시광선 파장(약 $4\text{~}7\times10^{-7}$ m)은 원자핵보다 10^7배 이상 커서 광학 현미경으로는 불가능하다. 핵은 고에너지 입자 산란으로만 '본다'.	발문 3(탐침의 분해능), 주제 2 예고
양성자와 중성자가 가장 작은 입자다.	양성자·중성자는 쿼크 3개와 글루온으로 이루어진 복합 입자다.	모의실험 양성자 단계, 쿼크 퍼즐
양성자 질량은 쿼크 질량의 합이다.	쿼크 질량의 합(약 9 MeV/c^2)은 양성자 질량(938 MeV/c^2)의 약 1%뿐이고, 나머지는 쿼크·글루온의 운동·결합 에너지다($E = mc^2$).	확인 문제 5
그림 속 구의 크기나 색이 입자의 실제 크기·색이다.	기본 입자는 크기가 측정되지 않았고(10^{-18} m 이하), 색은 구별을 위한 약속이다. '색 전하'도 실제 색과 무관한 이름이다.	갤러리 HUD 문구 읽기
표준모형이 우주의 모든 것을 설명한다.	중력, 암흑물질, 중성미자 질량의 기원, 물질–반물질 비대칭은 아직 설명하지 못한다.	업그레이드 3번, 주제 10·업그레이드 U4 예고

08 활동지 정답과 해설

생각 열기 Q1

예시: 흔들어 소리 듣기, 무게 재기, 기울여 무게 중심이 쏠리는 방향 느끼기, 자석 대 보기, 엑스선(공항 검색대)으로 투과 사진 찍기, 작은 구멍으로 막대 찔러 보기. 세 가지 이상이고 각 방법이 '무엇을 알려 주는지'까지 쓰면 우수. 모두 상자 속에 무언가를 보내거나(빛, 막대) 상자의 반응(소리, 무게)을 측정하는 간접 관측임을 짚어 줍니다.

생각 열기 Q2

예상 답: 원자, 원자핵, 양성자, 쿼크, 전자 등. 정답은 하나로 정하지 않습니다. "지금까지 실험으로는 쿼크와 전자에서 더 작은 구조가 발견되지 않았다(10^{-18} m보다 작음). 그래서 기본 입자로 본다. 하지만 미래의 실험이 바꿀 수도 있다"가 모범 답변의 방향입니다.

실험 A: A0~A5, S1

A0: 자유 기술. 나중에 최종 모형과 비교해 "증거가 생각을 어떻게 바꿨는지" 돌아보는 데 씁니다.

A1: 예시(상자 3번): "가줄 1~4칸과 나~라줄 1칸, 즉 앞쪽 가로줄과 왼쪽 세로줄을 차지하는 L자 모양. 높이는 9.5 − 3.5 = 6.0 cm. 구슬이 뒤→앞으로 굴러가다 나줄에서 멈추는 소리가 가줄 블록과 일치." 위치·모양·높이 세 가지가 증거와 함께 있으면 '상'.

A2: 확실한 부분은 여러 구멍이 같은 깊이를 보이고 구슬 소리도 일치하는 곳, 불확실한 부분은 물체의 가장자리(구멍과 구멍 사이 5 cm 안), 구멍 아래 숨은 오목한 곳, 물체가 하나인지 둘인지 등. 증거로 구분했는지가 핵심.

A3: 구멍이 많을수록 모양을 더 세밀하게 알 수 있다(분해능 향상). 더 작은 구조를 보려면 탐침이 더 가늘고 촘촘해야 한다. 입자물리에서는 탐침 입자의 에너지가 클수록(파장이 짧을수록) 더 작은 구조를 볼 수 있다 — 그래서 CERN이 더 높은 에너지의 가속기를 만든다.

A4: 예: 상자를 다른 방향으로 기울여 구슬이 멈추는 위치 예측 후 확인, 상자를 실 위에 매달아 무게 중심 찾기, 자석·금속 탐지, 구멍을 더 뚫기, 소리 녹음을 비교하기. "예측 → 확인" 구조가 있으면 우수.

A5: 같은 점: 볼 수 없는 대상에 탐침(막대·입자)을 보내고 돌아오는 반응으로 속을 추론, 여러 증거로 모형을 세우고 고침. 다른 점: 원자는 상자보다 10^{9}배 이상 작아 막대 대신 빠른 입자를 쓰고, 결과가 확률적이어서 아주 많은 횟수를 측정해 통계로 판단하며, 결코 '열어서' 정답을 확인할 수 없다.

S1: 원자(10^{-10} m)와 원자핵(10^{-14}~10^{-15} m) 사이에 칸이 4~5개(한 칸 = 10배) → 원자는 원자핵보다 10^{4}~10^{5}배 크고, 그 사이는 거의 빈 공간이라는 뜻.

실험 B: 표 B-1, B-2, B-3

단계	크기	10의 지수	앞 단계 ÷ 이 단계
물방울	1×10^{-3} m	−3	–
물 분자	2.8×10^{-10} m	−10	약 3.6×10^{6}배
산소 원자	1×10^{-10} m	−10	2.8배
원자핵	6×10^{-15} m	−15	약 1.7×10^{4}배
양성자	1.7×10^{-15} m	−15	약 3.5배

물방울 ÷ 양성자 = $10^{-3} \div 1.7\times10^{-15} \approx 6\times10^{11} \approx 10^{12}$배. 표 B-2는 학생이 고른 입자에 따라 다름(예: 꼭대기 쿼크 t / 페르미온·쿼크·3세대 / 172.6 GeV/c^2 / +2/3 / 1/2 / 1995). 표 B-3: uud → (+2/3)+(+2/3)+(−1/3) = +1, 양성자 / udd → (+2/3)+(−1/3)+(−1/3) = 0, 중성자 / uuu → +2, 델타 입자 Δ^{++}.

B1~B3

B1: 원자 지름은 원자핵의 10^4배 이상이고, 그 사이에는 질량이 거의 없는 전자 구름만 있다. 즉 원자의 부피 대부분은 빈 공간이고 질량은 중심의 아주 작은 핵에 모여 있다. (부피로 보면 핵이 차지하는 비율은 $(10^{-4}\sim10^{-5})^3 = 10^{-12}\sim10^{-15}$.)

B2: 가장 무거운 입자: 꼭대기 쿼크(172.6 GeV/c^2). 가장 가벼운 축: 중성미자(1 eV/c^2 미만), 질량이 0인 광자·글루온. 꼭대기 쿼크 ÷ 양성자 = 172.6 ÷ 0.938 ≈ 184배(금 원자 하나와 비슷한 질량).

B3: 쿼크는 강한 상호작용(글루온)으로 묶여 있어 홀로 떨어져 나오지 못한다(쿼크 가둠). 그래서 자연에서는 쿼크 3개(바리온), 반쿼크 3개, 쿼크–반쿼크(중간자)처럼 전체 '색 전하'가 중성인 조합만 관측되고, 이 조합의 전하는 언제나 정수가 된다.

확인 문제

1: 세균(약 10^{-6} m) > 물 분자(약 3×10^{-10} m) > 원자(약 10^{-10} m) > 원자핵(10^{-15}~10^{-14} m) > 양성자(약 1.7×10^{-15} m) > 쿼크(10^{-18} m보다 작음). 원자핵과 양성자의 순서는 수소 원자핵(양성자 1개)이면 같아질 수 있음을 언급하면 심화.

2: (가) $3\times10^{-10} \div 1.4\times10^{-14} \approx 2.1\times10^{4}$배 (약 2만 배). (나) 1 cm × 2.1×10^{4} = 2.1×10^{4} cm ≈ 210 m (축구장 두 개 길이 정도).

3: Ω^{-}(sss): (−1/3)×3 = −1. Δ^{++}(uuu): (+2/3)×3 = +2. 이름의 위 첨자($^{-}$, $^{++}$)가 전하와 일치함을 확인하게 합니다.

4: 페르미온 – 쿼크: 위 쿼크, 바닥 쿼크 / 렙톤: 전자, 뮤온 중성미자. 보손 – 광자, 글루온, W 보손(게이지 보손), 힉스 보손(스칼라 보손).

5: (가) 9 ÷ 938 × 100 ≈ 1.0%. (나) 양성자 안에서 빠르게 움직이는 쿼크와 글루온의 운동 에너지, 그리고 이들을 묶는 강한 상호작용의 에너지가 $E = mc^2$에 따라 질량으로 나타난다. 우리 몸 질량의 대부분도 이렇게 생긴 질량이다.

6: 더 많은 증거(모든 구멍의 깊이, 구슬 소리)를 함께 설명하는 모형, 새로운 측정을 정확히 예측하는 모형, 여러 모둠(독립된 실험)이 같은 결론을 얻는 모형이 더 낫다. 모형은 새 증거가 나오면 언제든 고칠 수 있다(잠정성). 예: L자인지 블록 두 개인지는 현재 증거로 구별할 수 없으므로 구멍을 더 뚫어야 결정할 수 있다.

업그레이드 도전

1. 반양성자 = $\bar{u}\,\bar{u}\,\bar{d}$: (−2/3) + (−2/3) + (+1/3) = −1. 2. π^{+} = $u\,\bar{d}$: (+2/3) + (+1/3) = +1. K^{-} = $s\,\bar{u}$: (−1/3) + (−2/3) = −1. 3. 우주가 처음 생길 때 물질과 반물질이 같은 양 생겼다면 서로 소멸했어야 하는데, 지금 우주는 물질로 가득하다. 반수소의 성질(에너지 준위, 중력에 대한 반응)이 수소와 조금이라도 다르다면 이 수수께끼를 푸는 실마리가 된다. CERN의 반양성자 감속기(AD)에서 이런 실험을 한다.

09 평가 루브릭

평가 요소	상	중	하
증거 수집과 모형(실험 A)	16개 깊이와 구슬 관찰을 빠짐없이 기록하고, 높이 지도와 모형이 일치하며 불확실한 부분을 증거로 밝힌다.	기록은 대부분 했으나 모형과 증거의 연결 설명이 부족하다.	기록이 불완전하고 모형이 증거와 맞지 않거나 근거가 없다.
크기 규모(표 B-1, 확인 2)	모든 단계의 크기를 10의 거듭제곱으로 나타내고 비율을 정확히 계산해 '빈 공간'의 의미를 설명한다.	크기는 맞게 썼으나 비율 계산이나 해석에 실수가 있다.	지수 계산을 하지 못하거나 단계 순서가 틀린다.
표준모형과 쿼크 전하(확인 3·4, 미션 4·5)	17개 입자를 바르게 분류하고 여러 조합의 전하를 계산하며 쿼크 가둠을 설명한다.	분류와 uud·udd 전하 계산은 맞으나 설명이 부족하다.	분류나 전하 계산에 오류가 많다.
과학의 본성(A5, 확인 6)	간접 관측, 분해능, 모형의 잠정성을 블랙박스와 CERN 사례로 연결해 설명한다.	둘 중 한 사례로만 설명한다.	과학 방법에 대한 서술이 없다.

10 차시 조정과 수준별 지도

1차시 압축안 (50분)

도입 5분 → 블랙박스 15분(상자 4개만 준비해 2모둠이 상자 하나, 깊이 측정만) → 핵심 개념 10분 → 3D 모의실험 15분(미션 1·4·5만) → 정리 5분. 표준모형 갤러리(미션 3)와 확인 문제는 과제로 돌립니다.

3차시 확장안 (150분)

1차시: 블랙박스 + 상자 바꿔 재측정(재현성). 2차시: 10의 거듭제곱 종이띠 + 3D 미션 1·2 + 핵심 개념. 3차시: 표준모형 갤러리·퍼즐 + 업그레이드(반물질) + 모둠별 'CERN의 발견 하나' 조사 발표(W·Z, 힉스, 반수소, WWW 중 택1, 모둠당 3분).

보충·심화

보충: 지수 계산이 어려운 학생에게 10^{-3} = 0.001처럼 소수로 풀어 쓰는 표를 먼저 주고, 종이띠로 '칸 세기'를 하게 합니다. **심화**: 원자핵 반지름 공식 R ≈ 1.2 fm × A^(1/3)로 산소(A=16, R≈3.0 fm, 지름 약 6 fm)와 금(A=197, R≈7.0 fm) 핵 크기 계산, 핵의 밀도(약 2×10^{17} kg/m³) 어림 계산.

---

11 참고 자료

- CERN 공식 누리집 — 연구소 소개, 사진·영상 자료
- CERN의 역사(Our History) — 1954년 설립과 주요 사건 연표
- CERN: The Standard Model — 표준모형 해설
- CERN: The Higgs boson — 힉스 보손 발견 이야기
- CERN: The Large Hadron Collider — LHC 기본 정보
- CERN: The birth of the Web — 1989년 WWW 제안 이야기
- info.cern.ch — 세계 최초 웹사이트(복원본)
- Particle Data Group — 입자 질량·전하 등 기준값(이 자료의 수치 출처)
- CERN Open Data Portal — 주제 10에서 쓰는 실제 충돌 데이터

수치 기준: 쿼크 질량은 PDG의 대표값을 반올림(u 2.2 MeV/c², d 4.7 MeV/c², s 93 MeV/c², c 1.27 GeV/c², b 4.18 GeV/c², t 172.6 GeV/c²). 가벼운 쿼크 질량은 정의 방식에 따라 값이 달라 '약'으로 표시했습니다. 원자 크기는 정의(공유결합 반지름, 판데르발스 반지름)에 따라 1.5~3배 차이가 나므로 자릿수 중심으로 지도하세요.